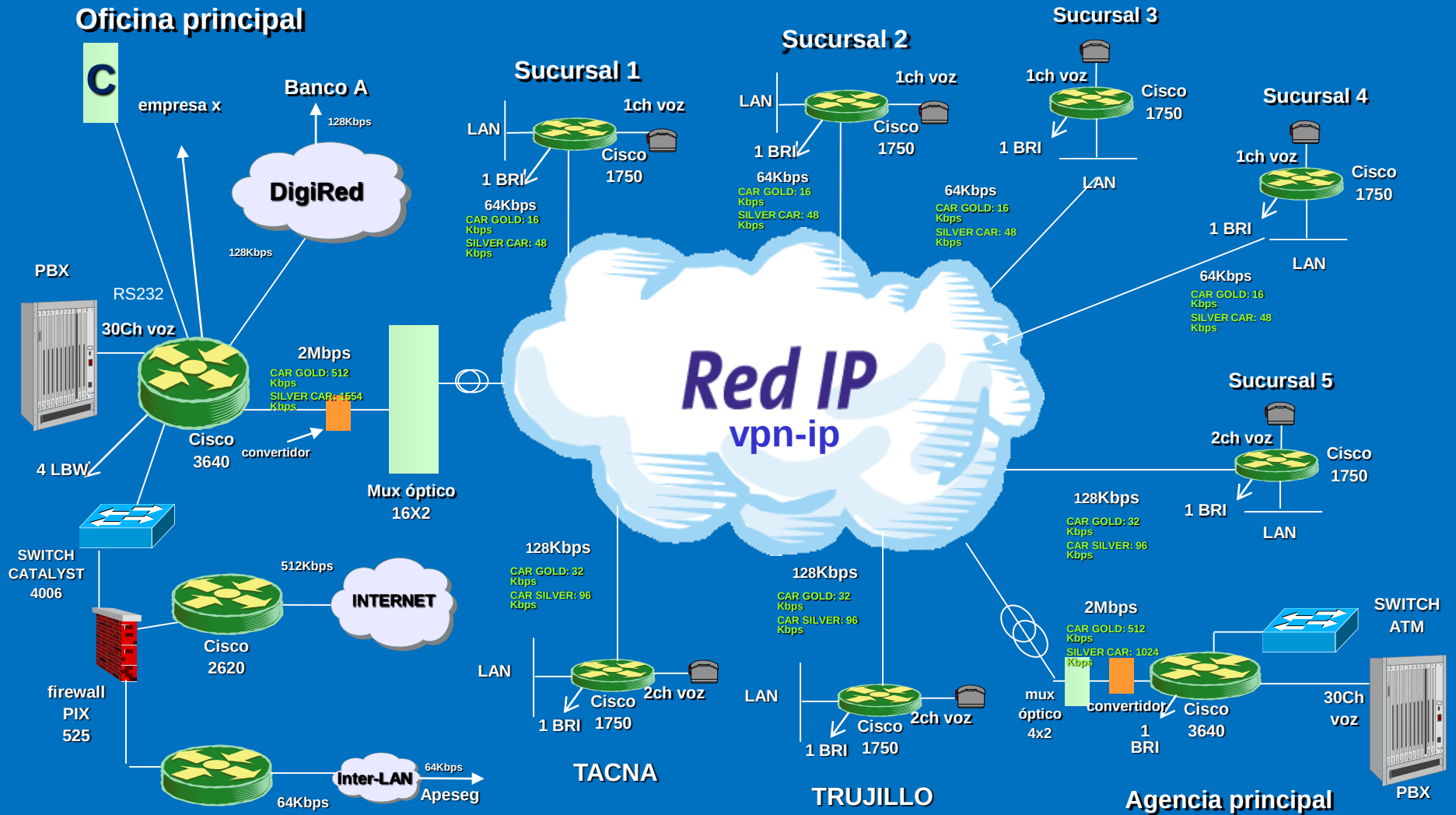




SI-710 Gestión de Servicios de TI

Profesor: Ing. Arturo Reyes

Gestión de Liberaciones



Gestión de Liberaciones

El propósito es poner a disposición nuevos servicios y funcionalidades para su uso.

Release (liberación): una versión de un servicio u otro elemento de configuración, o un conjunto de elementos de configuración, que está disponible para su uso.

LIBERACIÓN



LIBERACIÓN COMPLETA: SOCRATES V12

- Lenovo x2022 Server
- IIS
- Oracle Database V14c
- Framework. net
- OS Windows server 2016
- Norton antivirusvXX
- Backup networkerv16.x
- Socratesv12.2.5

Gestión de Liberaciones

- Una liberación puede incluir componentes de infraestructura, aplicaciones, documentación, capacitación (usuarios y TI), etc. Estos pueden ser desarrollados por el área de TI o por un proveedor externo e integrados por TI.
- La gestión de liberaciones asegura que el CMS se mantenga actualizado con los cambios implementados por las nuevas liberaciones, y que las versiones de software y hardware, la documentación y las configuraciones se almacenen adecuadamente.
- El enfoque de la gestión de liberaciones es la protección de los entornos de producción y sus servicios, mediante el uso de procedimientos y verificaciones formales.
- La gestión de liberaciones es esencial para cambios importantes en el software de la empresa, cambios críticos o implementaciones masivas de HW, implementación de 'paquetes' de cambios en el software, etc.
- **Calendario de liberaciones:** Un calendario de liberaciones se utiliza para documentar el momento de las liberaciones. Este calendario debe negociarse y acordarse con los clientes y otras partes interesadas.

Conceptos básicos

Release (liberación, versión)

Un conjunto de CI nuevos o modificados, que se prueban e introducen **en conjunto** en los entornos de producción.

Roll-out (puesta en marcha)

Plan de puesta en marcha.

Back-out (recuperación)

Plan para recuperar el estado anterior en caso de que algo salga mal.

Biblioteca Definitiva de Software (DSL)

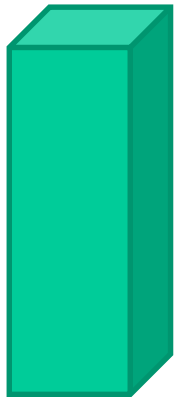
Repositorio seguro que contiene las versiones finales autorizadas de todos los CI de software.

Biblioteca Definitiva de Hardware (DHS)

Almacén de hardware que contiene repuestos y stock de hardware, los cuales deben mantenerse en los mismos niveles que sus equivalentes en producción.

Gestión de Liberaciones

LIBERACIÓN



LIBERACIÓN COMPLETA: **SOCRATES V12**

- Lenovo x2022 Server
- IIS
- Oracle Database V14c
- Framework. net
- OS Windows server 2016
- Norton antivirusvXX
- Backup networkerv16.x
- Socratesv12.2.5



LIBERACIÓN EN PAQUETE

- Socrates V12
- BBOard
- MyUPC

LIBERACIÓN DELTA

- Norton antivirusvXX
- Backup networkerv16.x

Gestión de Liberaciones

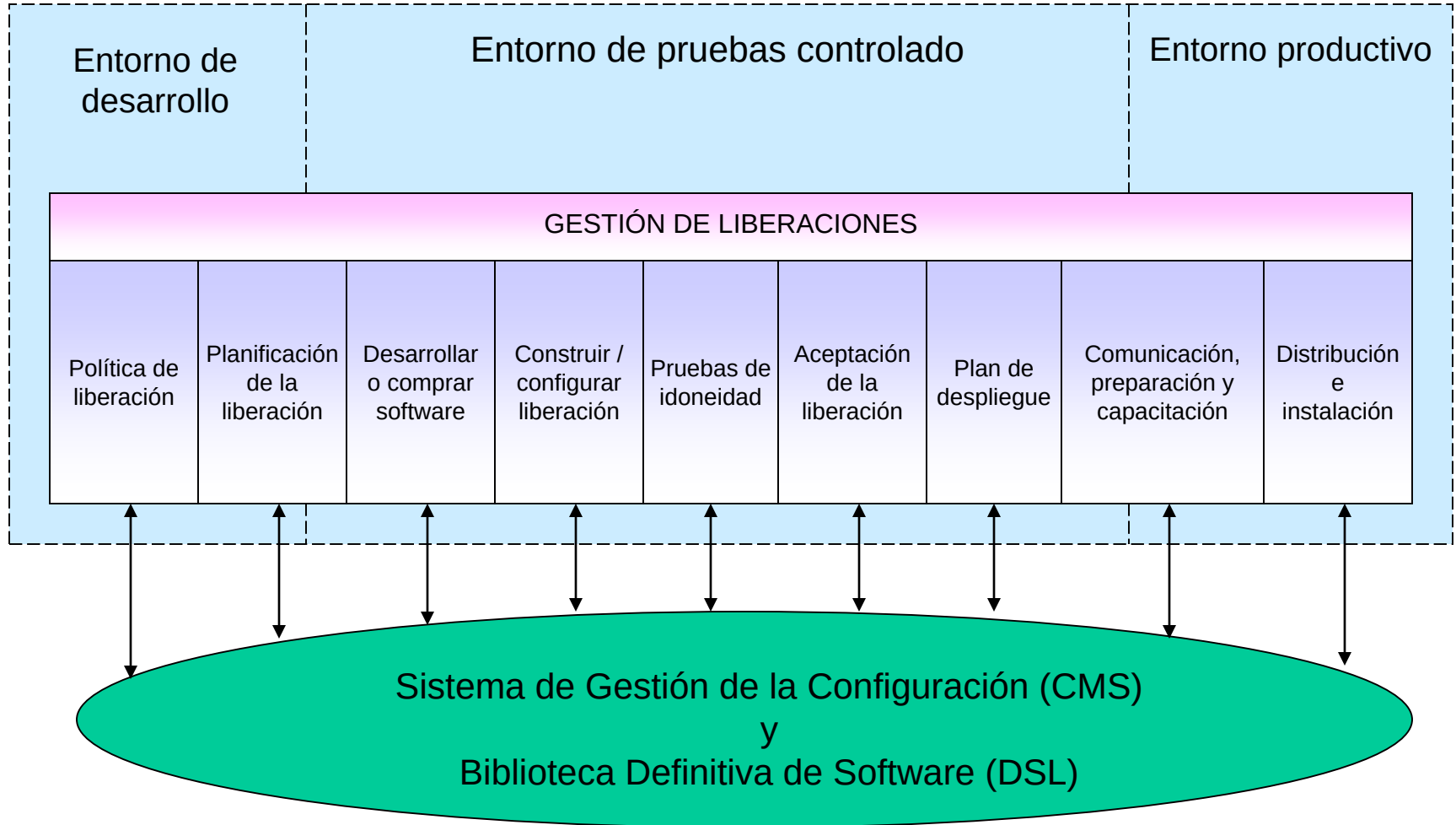
- **Tipos de liberación**

Una liberación es un conjunto de cambios autorizados de un servicio de TI. Se define mediante el RFC que la implementa e incluye un conjunto de correcciones de problemas o nuevos servicios, que requieren software nuevo o modificado y hardware nuevo o modificado para implementar el cambio aprobado.

Existen 3 tipos de liberaciones:

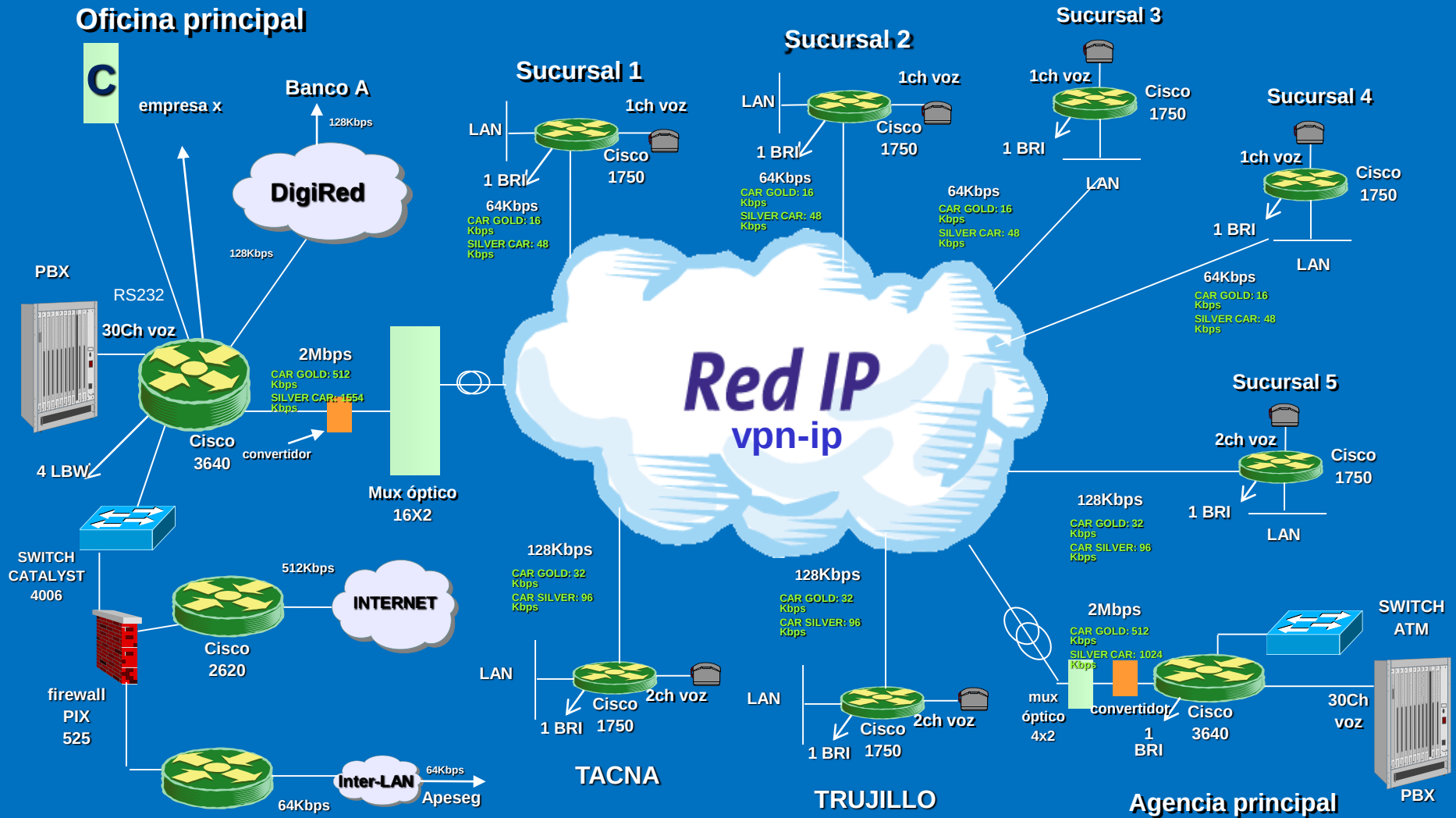
- o **Liberación completa (full release):** cuando todos los componentes de una unidad de liberación se modifican, prueban, distribuyen e implementan en conjunto. Requiere un mayor esfuerzo de pruebas y verificación.
- o **Liberación delta (delta release):** incluye solo los CI de la unidad de liberación que han cambiado o son nuevos desde la última liberación completa o delta. Se utiliza cuando no se justifica una liberación completa.
- o **Liberación en paquete (package release):** para promover largos periodos de estabilidad en los sistemas, normalmente se agrupan varios cambios. Las liberaciones delta o completas se agrupan y procesan como una liberación en paquete. Esto reduce la probabilidad de incompatibilidad con versiones anteriores de los CI.

Actividades de la Gestión de Liberaciones



Gestión de Activos de TI

Oficina principal



Ejemplo: caso UPC

Hardware (equipos):

servidores (decenas), PCs (miles), routers (decenas), switches (cientos), firewalls (decenas), proyectores (cientos), impresoras (cientos), APs (cientos), laptops (miles), celulares (cientos), etc.

- US\$ MM

Software (licencias):

Windows Server (cientos), Oracle Database (decenas), SQL Server (cientos), Windows (miles), software de backup, antivirus (miles)

US\$ decenas de MM

Servicios:

servicios en la nube (cientos), Office 365 (miles), Blackboard (miles), celulares, acceso a internet, enlaces de datos entre oficinas,

- US\$ MM

Gestión de Activos de TI

- La creación y entrega de servicios de TI requiere una serie de componentes de HW, SW y servicios **cuya adquisición y uso pueden representar un costo y un riesgo significativos para la organización.**
- ¿Cómo aseguramos que estos activos se gestionen de manera eficiente: costos de adquisición y operación, seguridad física, regulaciones y obligaciones contractuales?
- ¿Estamos utilizando adecuadamente los activos de TI en la entrega de los servicios? ¿Conocemos los costos y el valor que aportan a los servicios?
- ¿Cómo estimamos los costos de los activos de TI necesarios para implementar un servicio de TI?

¿Qué actividades debemos considerar?

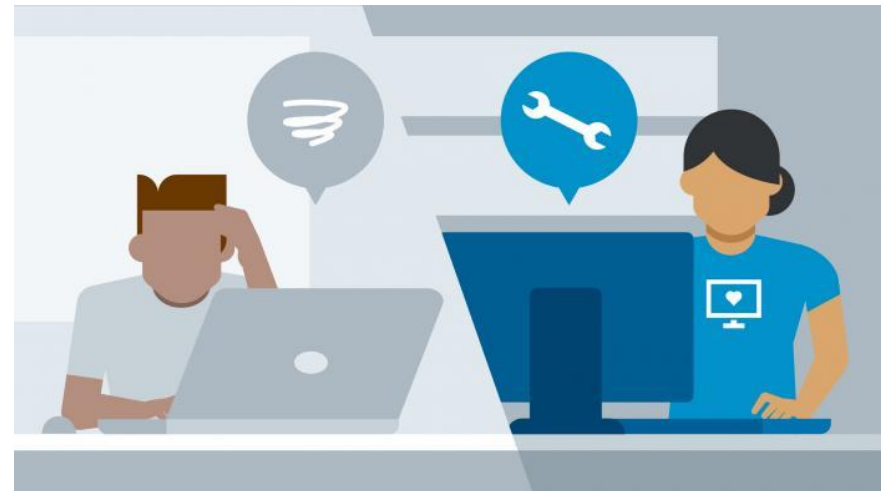
Gestión de Activos de TI

- **Activos de TI:** cualquier componente **con valor financiero** que pueda contribuir a la entrega de un producto o servicio de TI.
- **El propósito de las prácticas de gestión de activos de TI es planificar y gestionar su ciclo de vida para que la organización pueda:**
 - Maximizar el valor y controlar los costos.
 - Gestionar los riesgos.
 - Brindar soporte para la toma de decisiones sobre la compra, uso, retiro y disposición de los activos de TI.
 - Cumplir con los requisitos contractuales y regulatorios.



Gestión de Activos de TI

- o La gestión de activos de TI gestiona la adquisición, operación, mantenimiento, disposición y costo total de los equipos e infraestructura de TI.
- o El alcance de la gestión de activos de TI incluye todo el software, hardware, redes, servicios en la nube y dispositivos de cliente, incluido IoT.
- o Comprender el costo y el valor de los activos de TI es esencial para comprender el costo y el valor de los servicios de TI. Una buena gestión de activos hace visibles su costo y valor y ayuda a optimizar su uso.
- o La gestión de activos de software (Software Asset Management) se ocupa específicamente de gestionar la compra, desarrollo, versionado, despliegue, mantenimiento y retiro de los activos de software. Gestiona, controla y protege los activos de software.
- o Requiere mantener información de inventario en un **registro de activos**. Esta se recopila a partir de los cambios de estado a lo largo de su ciclo de vida y mediante interfaces con otras prácticas como Configuración del Servicio, Control de Cambios, Gestión del Despliegue, etc.



Prácticas de Activos de TI

o **Actividades: según el tipo de activo, puede ser necesario lo siguiente:**

- **Activos de hardware:** deben etiquetarse e identificarse, incluida su ubicación. Deben protegerse contra daños, pérdida, robo o compromiso de la información.
- **Activos de software:** deben protegerse contra la copia ilegal y el uso no autorizado, conservando los documentos que acreditan la propiedad y los derechos de uso. Finalmente, su desinstalación debe gestionarse adecuadamente para liberar el licenciamiento respectivo.
- **Servicios en la nube:** deben asignarse a productos o grupos responsables, de modo que su uso y costos puedan controlarse y optimizarse. Deben revisarse los términos contractuales de uso.
- **Dispositivos de cliente:** deben asignarse a responsables de su uso y cuidado. Deben definirse procesos para gestionar posibles pérdidas o robos, incluida la gestión y eliminación de la información sensible que contengan.

o **Roles:**

- Usualmente se asigna un equipo centralizado responsable de la gestión de activos. Esto ayuda a asegurar la calidad de la información y el desarrollo de conocimiento en aspectos como la gestión de contratos, los términos de licenciamiento, etc. Este equipo también suele dedicarse a la configuración de servicios: **IT Asset Manager(s)**.

Gestión de Activos de TI

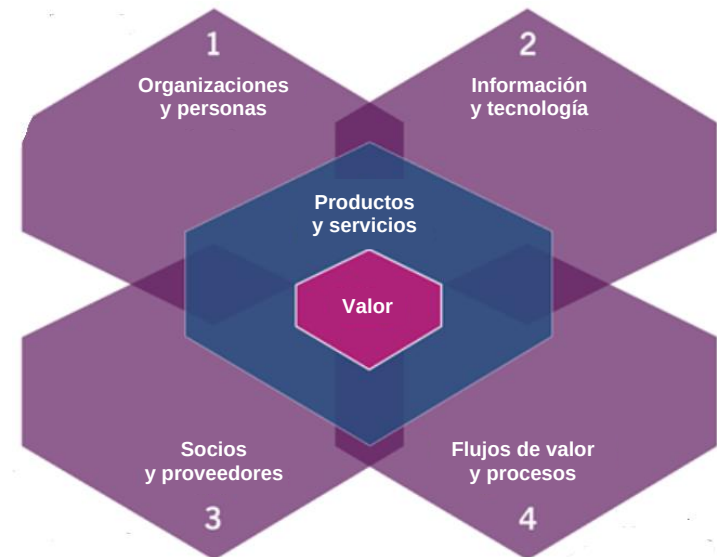
- Debe asegurar la gestión del ciclo de vida completo de cada activo:
 - o Aprovisionamiento
 - o Recepción
 - o Reasignación
 - o Devolución
 - o Disposición del hardware
 - o Reutilización de software
 - o Gestión de liberaciones, etc.
- Mantiene información sobre:
 - o Atributos de los activos
 - o Costos
 - o Contratos
- **El registro de activos de TI** se combina con información del Sistema de Gestión de la Configuración y de los sistemas de información financiera o de proveedores. Existen diversas aplicaciones que permiten gestionar esto.

Normalmente incluye las siguientes actividades:

- Definir, poblar y mantener el registro de activos, así como el almacenamiento de los activos y de los medios magnéticos.
- Controlar el ciclo de vida en colaboración con otras prácticas: actualizar versiones de software, renovar y/o asignar equipos al personal, actualizar cambios como ubicación, estado, asignación, etc.
- Proporcionar información actual e histórica, reportes y soporte sobre los activos de TI a las demás prácticas de ITIL.
- Auditar los activos, los medios magnéticos y el cumplimiento de los términos de licenciamiento y de las regulaciones. Dirigir acciones preventivas y correctivas.

Diseño de Servicios

El propósito es diseñar productos y servicios que sean adecuados para el propósito y para el uso, y que puedan ser entregados por la organización y su ecosistema. Esto incluye planificar y organizar las 4 P para servicios nuevos o modificados, y la interacción entre la organización y sus clientes.



Diseño de Servicios

- Si los productos o servicios no se diseñan adecuadamente, no satisfarán las necesidades del cliente, serán costosos de operar y no facilitarán la creación de valor.
- El diseño debe realizarse de forma incremental e iterativa para asegurar que los servicios también evolucionen y se adapten a las necesidades cambiantes del cliente.
- El diseño debe cubrir tanto los aspectos funcionales del servicio como los requisitos de su operación y gestión.
- El diseño de un servicio debe considerar su impacto en:
 - Otros productos y servicios
 - Todas las partes interesadas
 - Arquitectura y tecnología, existentes y requeridas
 - Prácticas de gestión de servicios.
 - Indicadores y métricas necesarios.



Beneficios del Diseño de Servicios

Realización de valor con una experiencia agradable, entregando el mejor resultado enfocado en la experiencia del cliente y del usuario (CX y UX):

- Servicios enfocados en el cliente, incluyendo las perspectivas de las partes interesadas.
- Estimación adecuada de costos, recursos, tiempo y riesgos en los proyectos.
- Flexibilidad ante los cambios.
- Garantía de menor impacto de los nuevos servicios sobre los existentes.
- Confianza en que los nuevos servicios serán mantenibles y eficientes en costos.

Un diseño adecuado permitirá que los servicios:

- estén orientados, enfocados y dirigidos al negocio y al cliente.
- sean eficientes en costos.
- cumplan los requisitos de seguridad física y de la información, tanto de la organización como de los clientes externos.
- sean flexibles y adaptables.
- puedan absorber una demanda creciente en volumen y cambios en los requisitos.
- aseguren la continuidad del servicio y operen con niveles de riesgo tolerados por la organización.

Validación y Pruebas del Servicio

- Su propósito es asegurar que el cambio o el nuevo producto o servicio cumpla con el requisito definido.
- La definición del valor del servicio se basa en los aportes del cliente; los objetivos de negocio y los requisitos regulatorios se documentan como parte de la actividad de diseño y transición en la SVC.
- Estos aportes se utilizan para establecer indicadores medibles de calidad y desempeño, que respaldan la definición de los criterios de aseguramiento y de los requisitos de prueba.



Validación y Pruebas del Servicio

Validación del servicio:

Se enfoca en establecer los criterios de aceptación de la implementación y de la liberación (condiciones que deben cumplirse para la preparación de producción), los cuales se verifican mediante pruebas. Los criterios de aceptación pueden enfocarse en la utilidad o en la garantía, y definirse a partir de la comprensión de los requisitos del cliente, regulatorios, del negocio, de gestión de riesgos y de seguridad.

Las actividades de validación del servicio establecen, verifican y documentan los criterios de aseguramiento del servicio enfocados en la utilidad y la garantía, y constituyen la base del alcance y del enfoque de las actividades de prueba.



Validación y Pruebas del Servicio

Pruebas:

Una estrategia de pruebas define un enfoque general de las pruebas. Puede aplicarse a un entorno, una plataforma, un conjunto de servicios o un servicio individual. Las pruebas deben realizarse por igual tanto en los sistemas desarrollados internamente como en las soluciones desarrolladas externamente.

La estrategia de pruebas se basa en los criterios de aceptación del servicio y debe alinearse con los requisitos de las partes interesadas correspondientes, para asegurar que las pruebas se ajusten al apetito de riesgo y sean adecuadas para su propósito.



Validación y Pruebas del Servicio

Pruebas:

Pruebas funcionales:

- **Pruebas unitarias:** prueba de un único componente del sistema.
- **Pruebas de sistema:** pruebas generales del sistema, incluido el software o la plataforma.
- **Pruebas de integración:** prueba conjunta de un grupo de módulos de software dependientes.
- **Pruebas de regresión:** verifican si las funciones que operaban previamente se vieron afectadas.

Pruebas de garantía / no funcionales

- **Pruebas de rendimiento y capacidad:** verificación de la velocidad y la capacidad bajo carga.
- **Pruebas de seguridad:** pruebas de vulnerabilidad, cumplimiento de políticas, penetración y denegación de servicio.
- **Pruebas de cumplimiento:** verifican que se cumplan los requisitos legales y regulatorios.
- **Pruebas operativas:** pruebas de backup, monitoreo de eventos de error y reportes.
- **Pruebas de requisitos colaterales:** verifican la documentación necesaria, la capacitación, la definición del modelo de soporte y la transferencia de conocimiento.
- **Pruebas de aceptación del usuario:** pruebas realizadas por los usuarios de un sistema nuevo o modificado para aprobar una liberación.

Resumen

- El objetivo del Diseño de Servicios es diseñar productos y servicios que sean adecuados para el propósito y para el uso, y que puedan ser entregados por la organización y su ecosistema.
- El propósito de la práctica de Gestión de Activos de TI es planificar y gestionar su ciclo de vida para que la organización maximice el valor y controle los costos y riesgos.
- Un activo de TI siempre representa un valor financiero; un elemento de configuración no necesariamente. Ej.: un manual técnico.
- El propósito de la Gestión de Liberaciones es poner a disposición nuevos servicios y funcionalidades para su uso.
- La Validación del Servicio se enfoca en establecer los criterios de aceptación de la implementación y de la liberación (condiciones que deben cumplirse para la preparación de producción), los cuales se verifican mediante pruebas.

Actividad 45'

- o Actividad 5: **Implementación de roles y procedimientos para el Control de Cambios.**

Gracias por su
atención